Trabajo Final Integrador

Diseño, implementación y defensa de una red protegida por firewall

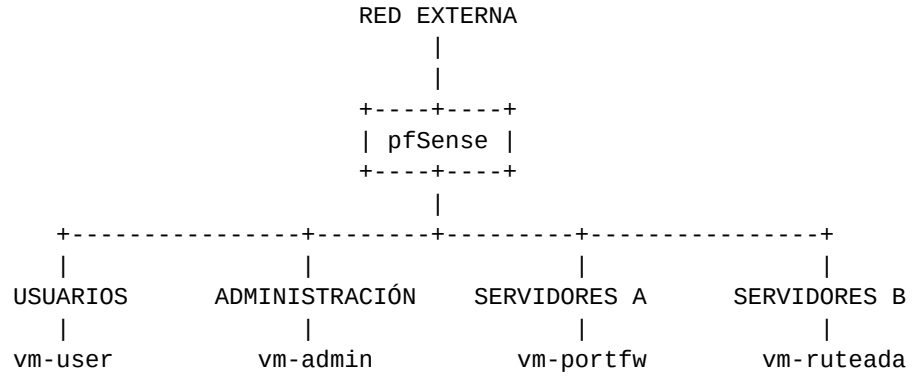
1. Escenario

Una organización dispone de una conexión a una red externa y necesita implementar una infraestructura protegida mediante pfSense. La organización requiere separar sus sistemas en cuatro redes internas con funciones y políticas diferentes:

- una red destinada a usuarios internos;
- una red de administración destinada a gestionar el firewall y los servidores;
- una red destinada a servidores con direccionamiento privado cuyos servicios se publican mediante traducción de direcciones;
- una red destinada a servidores con direccionamiento enrutable, accesibles desde el exterior sin utilizar NAT.

La infraestructura deberá implementarse con KVM/QEMU, libvirt, Linux Bridge, pfSense y máquinas virtuales Linux.

Topología lógica de referencia:



vm-wan: equipo conectado directamente a la red externa y utilizado como cliente externo de prueba.

La red de administración es un dominio separado: su existencia no debe confundirse con la LAN de usuarios. La máquina vm-admin representa la estación desde la que se realizan tareas de operación y mantenimiento.

2. Requerimientos funcionales

2.1. Red de usuarios internos

- utilizar direccionamiento privado;
- utilizar pfSense como gateway;
- poder iniciar conexiones hacia la red externa;
- acceder al exterior utilizando la dirección WAN del firewall;
- no ser directamente accesible desde la red externa;
- no poder iniciar conexiones hacia la red de administración.

El alumno deberá identificar, implementar y explicar los mecanismos necesarios para satisfacer estas propiedades.

2.2. Red de administración

La red de administración deberá estar separada de la red de usuarios y de las redes de servidores.

- utilizar direccionamiento privado y pfSense como gateway;
- permitir que vm-admin acceda a la GUI de pfSense;
- permitir tareas de administración sobre los servidores internos, por ejemplo SSH;
- poder iniciar conexiones hacia la red externa para tareas de actualización o diagnóstico;
- no ser directamente accesible desde la WAN;
- no aceptar conexiones nuevas iniciadas desde las redes de usuarios o servidores salvo que exista una regla explícita.

En la configuración inicial no se exige que la GUI de pfSense sea accesible exclusivamente desde ADMIN. Esa restricción aparece como uno de los cambios de requerimientos durante la defensa.

2.3. Red de servidores A

Esta red contiene servidores con direccionamiento privado. Un servidor denominado vm-portfw deberá ejecutar un servicio HTTP en el puerto 8000.

- utilizar direccionamiento privado;
- utilizar pfSense como gateway;
- poder iniciar conexiones hacia la red externa;
- no ser directamente direccionable desde la red externa;
- publicar el servicio HTTP mediante la dirección WAN del firewall;
- no poder iniciar conexiones hacia la red de usuarios ni hacia la red de administración.

El firewall deberá realizar las transformaciones necesarias para entregar la conexión al servidor. El alumno deberá poder explicar las direcciones IP y puertos observados antes y después de atravesar el firewall.

2.4. Red de servidores B

Esta red representa servidores cuyo prefijo es conocido por la infraestructura de routing externa. vm-ruteada deberá ejecutar un servicio HTTP en el puerto 8000.

- un equipo de la red externa deberá poder acceder directamente a IP_VM_RUTEADA:8000;
- para esa comunicación no deberá utilizarse NAT ni Port Forward;
- la conectividad deberá resolverse mediante routing y reglas de firewall;
- la red deberá poder iniciar conexiones hacia la red externa;
- no deberá poder iniciar conexiones hacia USUARIOS ni ADMINISTRACIÓN.

El alumno deberá explicar por qué la infraestructura externa necesita conocer una ruta hacia esta red.

3. Política de seguridad mínima

La solución deberá aplicar el principio de permitir únicamente las comunicaciones necesarias. Como mínimo:

Origen	Destino / servicio	Requerimiento
USUARIOS	Red externa / Internet	Permitido
USUARIOS	ADMINISTRACIÓN	Bloqueado
ADMINISTRACIÓN	pfSense GUI	Permitido
ADMINISTRACIÓN	Servidores A y B - administración	Permitido
ADMINISTRACIÓN	Red externa / Internet	Permitido

Origen	Destino / servicio	Requerimiento
SERVIDORES A	Red externa / Internet	Permitido inicialmente
SERVIDORES A	USUARIOS / ADMINISTRACIÓN	Bloqueado para conexiones nuevas
Red externa	vm-portfw:8000	Permitido mediante publicación del servicio
SERVIDORES B	Red externa / Internet	Permitido sin NAT
SERVIDORES B	USUARIOS / ADMINISTRACIÓN	Bloqueado para conexiones nuevas
Red externa	vm-ruteada:8000	Permitido mediante routing + firewall
Red externa	ADMINISTRACIÓN	Bloqueado

El alumno deberá justificar cualquier otra comunicación permitida y explicar en qué interfaz del firewall se evalúa cada regla.

4. Direccionamiento

Se entregan los prefijos para concentrar la evaluación en routing, NAT, firewall y segmentación. Las direcciones individuales deberán ser seleccionadas y documentadas por el alumno.

Red	Prefijo propuesto
USUARIOS	192.168.10.0/24
SERVIDORES A	192.168.20.0/24
ADMINISTRACIÓN	192.168.30.0/24
SERVIDORES B	44.0.XX.0/24 (*)
WAN	Provista por la infraestructura del laboratorio

El prefijo 44.0.XX.0/24 representa conceptualmente una red pública/enrutable en el laboratorio. No debe interpretarse como direccionamiento disponible para uso real.

5. Restricciones de implementación

La solución deberá utilizar:

- KVM/QEMU
- libvirt
- Linux Bridge
- pfSense
- máquinas virtuales Linux

La conectividad virtual deberá representar cinco dominios Ethernet independientes: WAN, USUARIOS, ADMINISTRACIÓN, SERVIDORES A y SERVIDORES B.

No deberán utilizarse mecanismos adicionales de NAT provistos por libvirt para resolver la conectividad solicitada.

6. Entregables

1. Diagrama de la topología implementada, indicando interfaces, bridges, redes e IP.
2. Tabla de direccionamiento de pfSense y de todas las máquinas virtuales.
3. Matriz de comunicaciones permitidas y bloqueadas entre las cinco zonas.
4. Descripción de las políticas de firewall implementadas y su justificación.
5. Descripción de los mecanismos de routing y NAT utilizados, indicando expresamente dónde existe NAT y dónde no.
6. Evidencias de funcionamiento mediante comandos y pruebas de conectividad, incluyendo pruebas negativas.
7. Archivo de configuración exportado de pfSense.

8. Breve descripción del procedimiento de recuperación de la infraestructura ante una pérdida de la VM del firewall.

8. Pruebas de aceptación

La solución se considerará funcional cuando se pueda demostrar, como mínimo:

Origen	Prueba	Resultado esperado
vm-user	Acceso a red externa / Internet	Permitido
vm-user	Inicio de conexión hacia ADMINISTRACIÓN	Bloqueado
vm-admin	Acceso a la GUI de pfSense	Permitido
vm-admin	Administración de servidores internos	Permitido según los servicios definidos
vm-portfw	Acceso a red externa / Internet	Permitido inicialmente
vm-wan	Acceso a IP_WAN_PFSENSE:8000	Obtiene la página de vm-portfw
vm-wan	Acceso a IP_VM_RUTEADA:8000	Obtiene la página de vm-ruteada
vm-wan	Acceso directo a vm-user o vm-admin	Bloqueado
vm-ruteada	Salida hacia la red externa	Permitida sin NAT
vm-ruteada	Inicio de conexión hacia USUARIOS o ADMINISTRACIÓN	Bloqueado